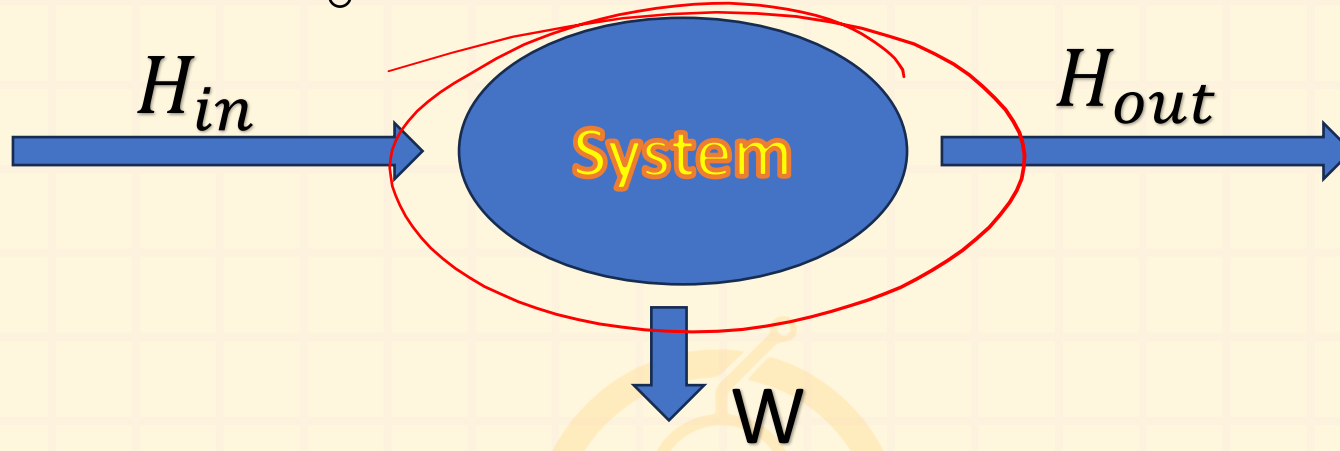


থার্মোডায়নামিক প্রসেস



- H যদি (+Ve) হয় তবে সিস্টেম তাপ গ্রহণ করবে।
- H যদি (-Ve) হয় তবে সিস্টেম তাপ বর্জিত হলো।
- ΔE যদি (+Ve) হয় তবে সিস্টেম এর অন্তনিহিত শক্তি বৃদ্ধি পাবে।
- ΔE যদি (-Ve) হয় তবে সিস্টেম এর অন্তনিহিত শক্তি হ্রাস পাবে।
- W যদি (+Ve) হয় তবে সিস্টেম হতে কাজ পাওয়া যাবে।
- W যদি (-Ve) হয় তবে সিস্টেমে কাজ দিতে যাবে।

$$H = \Delta E + W$$
$$\therefore +H = -()$$

থার্মোডায়নামিক প্রসেস

Constant Volume Process / Isochoric Process / Isovolumetric Process / Isometric Process

/ বন্ধ প্রক্রিয়া / স্থির আয়তন প্রক্রিয়া :

❖ এ প্রক্রিয়া গেলুসাকের সূত্র মেনে চলে।

$P \propto T$

$P \propto T [V = \text{Constant}]$

$$= \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} = \dots = \frac{P_n}{T_n}$$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

❖ তাপ বড়লে চাপ বাড়বে, তাপমাত্র বাড়লে এন্ট্রপি বাড়বে।

$W = 0$

$H = E = mC_v \Delta T$

$h = mC_p \Delta T$

$V_1 = V_2$

$H = mC_v \Delta T$

$H = \Delta E + \Delta W$

$$W = P \Delta V$$

$$= P \times (V_2 - V_1)$$

$$= P \times 0 = 0$$

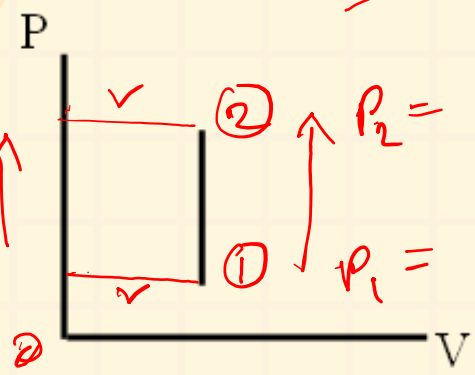


Fig: P-V Diagram

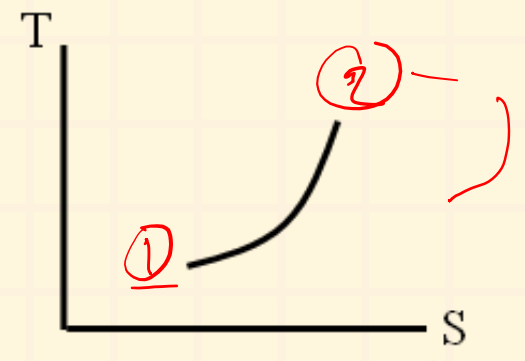


Fig: T-S Diagram

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

থার্মোডায়নামিক প্রসেস

Constant Pressure Process / Isobaric Process / স্থির চাপ প্রক্রিয়া :

❖ এ প্রক্রিয়া চার্লসের সূত্র মেনে চলে।

$$V \propto T \quad [P = \text{Constant}]$$
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \infty$$

❖ তাপ বড়লে আয়তন বাড়বে, তাপমাত্রা বাড়লে এন্ট্রপি বাড়বে।

$$H = E + W$$
$$H = mC_p \Delta T$$
$$\Delta E = mC_v \Delta T$$
$$W = P \Delta V = mR \Delta T$$

$$PV = mRAT$$

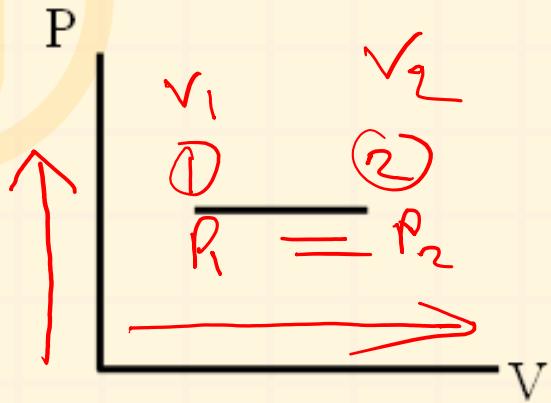
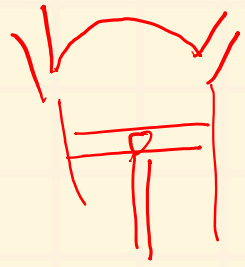


Fig: P-V Diagram

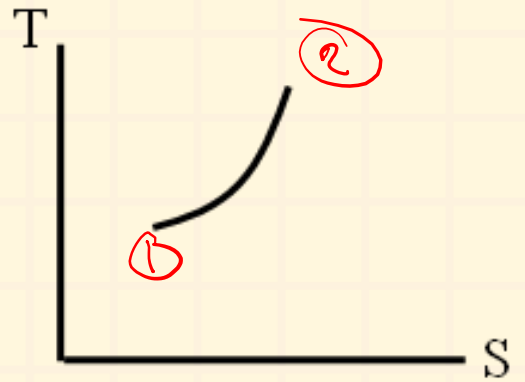
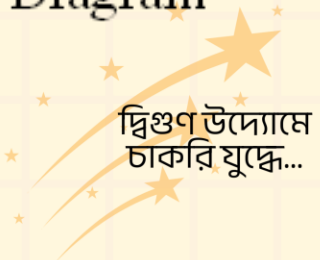


Fig: T-S Diagram



দ্বিগুণ উদ্যমে
চাকরি যুদ্ধে...

থার্মোডায়নামিক প্রসেস

Constant Temperature Process / Isothermal Process / সমোষ্ণ প্রক্রিয়া / স্থির তাপমাত্রা প্রক্রিয়া :

❖ এ প্রক্রিয়া বয়েলের সূত্র মেনে চলে।

$$V \propto \frac{1}{P}$$

$$V \propto \frac{1}{P} [T = \text{Constant}]$$

$$\Rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2 = \infty$$

$$H = \cancel{Q} + W$$

$$H = W$$

$$PV = nRT$$

❖ ~~তাপ বড়লে চাপ বাড়বে, তাপমাত্রা বাড়বে, এন্ট্রপি বাড়বে।~~

$$H = W$$

$$H = W = P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = mRT_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$H = W = P_1 V_1 \ln \frac{P_1}{P_2} = mRT_1 \ln \frac{P_1}{P_2}$$

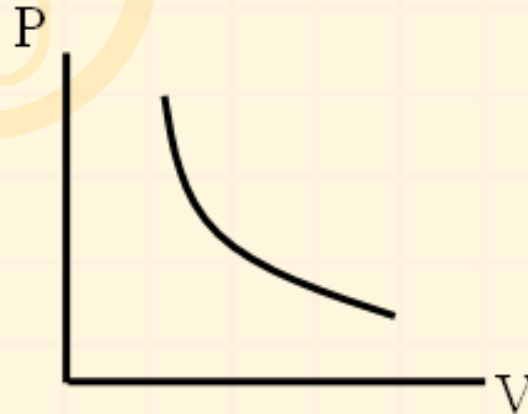


Fig: P-V Diagram

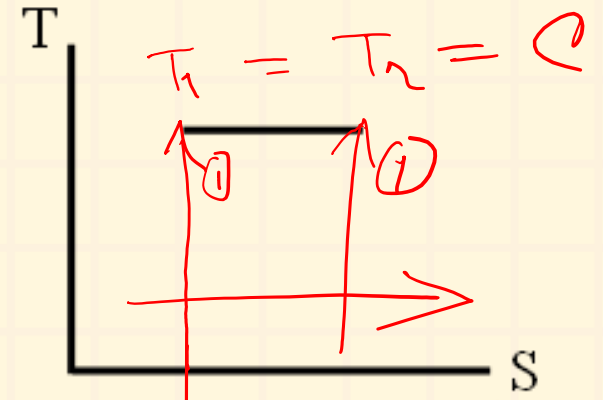


Fig: T-S Diagram

$$\frac{P_1 V_1 = P_2 V_2}{\frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P_2}{P_1}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

থার্মোডায়নামিক প্রসেস

Adiabatic Process / Isentropic Process / রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া :

❖ ~~তাপ বড়লে চাপ বাড়বে, তাপমাত্রা বাড়বে, এন্ট্রপি বাড়বে।~~

$$PV^\gamma = C$$

$$\gamma = 1.4$$

$$\textcircled{1} \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1}$$

$$\textcircled{2} \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$\textcircled{3} P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

$$\textcircled{4} W = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1} = \frac{mR(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$$

$$\textcircled{5} \Delta E = mC_v(T_2 - T_1)$$

$$A = -mR \Delta T$$

$$\Delta E$$

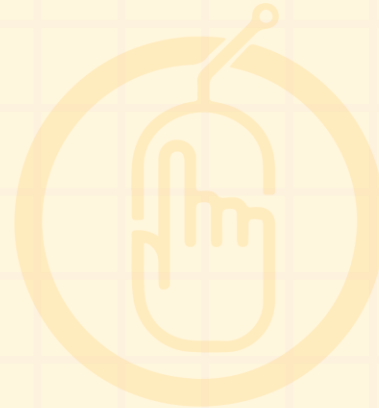


Fig: P-V Diagram

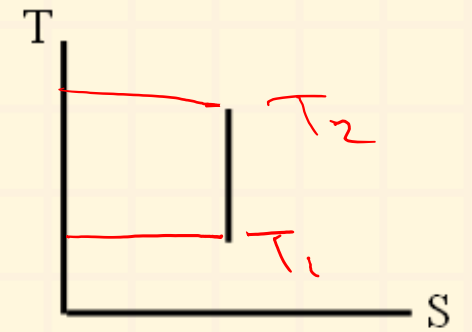
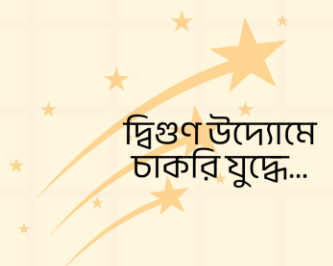


Fig: T-S Diagram



দ্বিগুণ উদ্যমে
চাকরি যুদ্ধে...

❖ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবক মানসমূহ :

$$\begin{aligned}\text{i) } C_p &= 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} = \frac{1.005}{4.2} \frac{\text{kcal}}{\text{kg K}} = 0.24 \frac{\text{kcal}}{\text{kg K}} \\ \text{ii) } C_v &= 0.718 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} = 0.17 \frac{\text{kcal}}{\text{kg K}} \\ \text{iii) } R &= 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} = 0.07 \frac{\text{kcal}}{\text{kg K}} = 29.27 \frac{\text{kg-m}}{\text{kg K}}\end{aligned}$$

বায়ুমন্ডলে $p = 101.325 \text{ kPa}$
11 তাপমাত্রা $T = 273^\circ \text{K}$

MCQ Practice

$$V_1 = V$$

$$V_2 = 1.5V$$

১। একটি বাস্তব গ্যাস ধ্রুব চাপে উত্তপ্ত হয়। গ্যাসের চূড়ান্ত আয়তন প্রথমিক আয়তনের ১.৫ গুণ হয়ে যায়। এর প্রাথমিক তাপমাত্রা 30°C হলে চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে?

- (ক) 45°C (খ) 100°C (গ) 181°C (ঘ) 330°C

$$= 30 + 273$$

$$T_1 = 303^\circ\text{K}$$

২। স্থির আয়তনে তাপ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কোন সূত্রটি সঠিক-

- (ক) $mR\Delta T$ (খ) $mC_v\Delta T$ (গ) $mC_p\Delta T$ (ঘ) কোনটিই না

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

৩। স্থির আয়তনে গ্যাসে তাপ দিতে অনুসরণ করা হয়।

- (ক) Boyle's Law (খ) Charles's Law (গ) Gay Lussac Law (ঘ) Avogadro's Law

$$\Rightarrow \frac{V_1}{303} = \frac{1.5V_1}{T_2}$$

৪। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার জন্য কোনটি প্রযোজ্য?

- (ক) $PV^\gamma = C$ (খ) $PV = C$ (গ) $PV^2 = C$ (ঘ) $P/V = C$

$$\Rightarrow \frac{1}{303} = \frac{1.5}{T_2}$$

৫। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে 2kg বায়ুর আয়তন 1.56m^3 হলে গ্যাস ধ্রুবক R এর মান কত?

- (ক) 0.39KJ/KgK (খ) 0.45KJ/KgK (গ) 0.22KJ/KgK (ঘ) 0.289KJ/KgK

$$\Rightarrow 454.5^\circ\text{K}$$

৬। একটি গ্যাসীয় সিস্টেমে 110J শক্তি প্রয়োগ করা হলো এবং এটির অভ্যন্তরীণ শক্তি 40J পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। বাহ্যিক কাজের পরিমাণ-

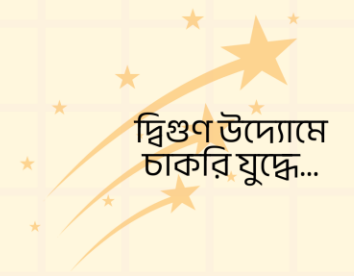
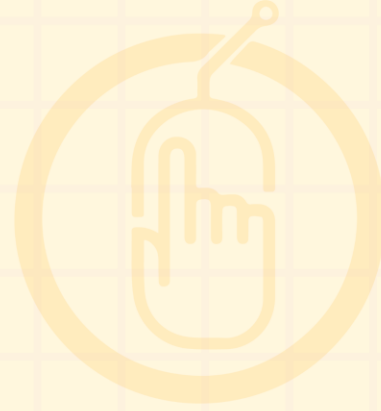
- (ক) 150J (খ) 70J (গ) 110J (ঘ) 40J

$$H = \Delta E + W$$

$$110 = 40 + W$$

$$\therefore W = 110 - 40 = 70\text{J}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



দ্বিগুণ উদ্যমে
চাকরি যুদ্ধে...